

Klausur

19. September 2020

Bearbeitungshinweise

- Die Klausur ist eine „Open-Book-Online-Klausur“, d.h. Sie dürfen zur Beantwortung der Aufgaben Ihre Vorlesungs- und Übungsunterlagen sowie einen Taschenrechner als Hilfsmittel verwenden.
- Sie verpflichten sich mit dem Download der Klausur, die Aufgaben **eigenständig** zu bearbeiten. Die Klausuraufgaben in Gruppen zu bearbeiten ist nicht gestattet.
- Die Klausur besteht aus den beiden folgenden Dateien, die zu Beginn der Bearbeitungszeit heruntergeladen werden müssen:
 1. Einer PDF-Datei (.pdf), die den Aufgabenbogen der Klausur (inkl. Deckblatt) enthält. Diese PDF-Datei besteht aus 8 Seiten.
 2. Einer Lösungsdatei im Excel-Format (.xlsx), in die Sie Ihre Lösungen eintragen müssen (siehe dazu die Ausführungen unter „Bearbeitung der Lösungsdatei“).
- **Wichtig: Am Ende der Klausur darf nur die Lösungsdatei hochgeladen werden. Es werden nur Lösungen gewertet, die auf die vorgeschriebene Weise in die Lösungsdatei eingetragen worden sind.**
- Es gibt eine hohe Zahl unterschiedlicher Versionen der Klausur. Die Versionen werden jeweils mit Nummern gekennzeichnet. Die Version Ihrer Klausur ist unten links auf jeder Seite des Aufgabenbogens angegeben.
- Die Klausur besteht aus insgesamt 30 Fragen. Zu jeder dieser Fragen finden Sie auf dem Aufgabenblatt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. Von diesen fünf Antwortmöglichkeiten ist je Aufgabe **immer genau eine** Antwortmöglichkeit korrekt. Dabei bedeutet „korrekt“, dass die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, gemäß dem zu Grunde liegenden Modell, das in der Vorlesung behandelt wurde.
- Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt **120 Minuten**.
- Die Bearbeitungszeit der Klausur beginnt um 09:00 Uhr und endet um 11:00 Uhr. Zusätzlich zur Bearbeitungszeit wird eine Zeitpauschale für den Download des Aufgabenbogens und den Upload der Lösungsdatei veranschlagt. Diese beträgt 10 Minuten vor und 10 Minuten nach der Bearbeitungszeit der Klausur. Der Download der Klausur ist somit ab 08:50 Uhr möglich und der Upload (das Hochladen) der Lösungsdatei muss spätestens **um 11:10 Uhr abgeschlossen** sein.
- Sollte der Download der Klausurunterlagen aufgrund von technischen Problemen nicht möglich sein (z.B. weil sich das Prüfungsportal nicht öffnen lässt), dann schicken Sie unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer Matrikelnummer eine E-Mail an die Adresse **mikroa@mail.uni-mannheim.de**. Sie müssen die E-Mail über Ihre offizielle Uni-Mannheim-E-Mail-Adresse versenden; E-Mails von privaten E-Mail-Adressen werden wir nicht berücksichtigen. Sie sind dazu verpflichtet, das technische Problem in der E-Mail präzise zu beschreiben. Wir versuchen dann, Ihnen die Klausurunterlagen zeitnah per E-Mail zu schicken. **Wichtig: Schicken Sie uns erst dann eine E-Mail, wenn Sie den Download der Klausurunterlagen mehrfach erfolglos versucht haben.**
- Sollte der Upload der Lösungsdatei aufgrund von technischen Problemen nicht möglich sein (z.B. weil sich das Prüfungsportal nicht öffnen lässt), dann müssen Sie die Lösungsdatei unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer Matrikelnummer per E-Mail an die Adresse **mikroa@mail.uni-mannheim.de** schicken. Sie müssen die E-Mail über Ihre offizielle Uni-Mannheim-E-Mail-Adresse versenden; E-Mails von privaten E-Mail-Adressen werden wir nicht berücksichtigen. Ferner sind Sie verpflichtet, das technische Problem präzise zu dokumentieren, das den Upload verhindert hat.

Eine Lösungsdatei, die aufgrund eines technischen Problems per E-mail gesendet wird, kann nur gewertet werden, wenn die E-mail bis 11:10 Uhr eingeht. Eine nach 11:10 Uhr eingegangene Lösung wird mit der Note 5,0 bewertet.

- Falls der Fall eintritt, dass Ihr Computer am Ende der Bearbeitungszeit keine Verbindung mehr zum Internet hat, dann sollten Sie zunächst versuchen, die Klausur über ein mobiles Endgerät per Upload einzureichen (oder sollte dies nicht möglich sein per E-Mail, siehe oben). Scheitert auch dies, dann sind Sie dazu verpflichtet das technische Problem präzise zu dokumentieren (z.B. mithilfe von Screenshots oder mit Fotos etc.) und uns telefonisch über die Nummer 0621-181-3428 unmittelbar nach Auftauchen des Problems in Kenntnis zu setzen. Wichtig: Wir dokumentieren nur das Problem; die Entscheidung, wie mit Ihrer Klausur in diesem Fall verfahren wird, trifft später der Prüfungsausschuss (aus diesem Grund ist die Dokumentation des Problems wichtig). **Sie dürfen diese Telefonnummer nicht verwenden, um inhaltliche oder sonstige technische Fragen zu stellen.**

Bearbeitung der Lösungsdatei

- Die **Lösungsdatei** hat das Excel-Format (.xlsx).
- Speichern Sie die Excel-Datei direkt nach dem Herunterladen auf Ihrem Computer ab und speichern Sie Ihre Einträge regelmäßig, um einen Dateiverlust während des Bearbeitens zu vermeiden.
- In der zweiten Zeile (gelb markiert) tragen Sie Ihre persönlichen Angaben sowie die jeweiligen Lösungen ein.
- Sie tragen ein: in **Zelle A2 Ihre Matrikelnummer**, in **Zelle B2 Ihren Nutzernamen** (Kennung des Rechenzentrums; d.h. falls ihre Uni-E-Mail-Adresse z.B. *mmustermann@mail.uni-mannheim.de* ist, dann tragen Sie hier entsprechend *mmustermann* ein) und in **Zelle C2 Ihre Klausurversion** (ist am unteren Rand der Klausur z.B. *Version 10* angegeben, dann tragen Sie hier **10** ein).
- Die Lösungen der Aufgaben tragen Sie jeweils in der dazugehörigen Zelle ein. D.h. die Lösung zu Frage 1 (F1) tragen Sie in Zelle D2 ein, die Lösung zu Frage 2 (F2) in Zelle E2 usw.
- Folgende Antwortmöglichkeiten sind erlaubt: {a, b, c, d, e} (Wichtig: verwenden Sie wie angegeben Kleinbuchstaben!). Nur Antworten in dieser Form können gewertet werden.
- Wichtig: Sie dürfen nur in der zweiten Zeile (gelb markierter Bereich) Einträge vornehmen und es dürfen keine Zeilen oder Spalten gelöscht oder hinzugefügt werden! Wird die Struktur des Excel-Files durch Löschen oder Hinzufügen von Zeilen und Spalten verändert, kann die Klausur nicht gewertet werden.
- Nachdem Sie die Lösungen eingetragen haben, speichern Sie die Lösungsdatei im bestehenden Excel-Format (.xlsx) unter Ihrer Matrikelnummer ab, d.h. der Name der Lösungsdatei sollte sein "[IhreMatrikelnummer].xlsx" (d.h. wenn Sie z.B. die Matrikelnummer 123456 haben, dann speichern Sie die Datei als **123456.xlsx** ab). Verwenden Sie diesen Dateinamen, wenn Sie die Lösungsdatei hochladen.)

Bewertung

- Insgesamt können Sie maximal *30 Punkte* erreichen.
- Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie *einen Punkt*.
- Für die Note 1,0 reichen *27 Punkte* sicher aus.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *14 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Viel Erfolg!

1. Das Angebot einer Firma mit der Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = (x_1 x_2)^{1/3}$ bei den Inputpreisen $p_1 = 3$ und $p_2 = 2$ ist gegeben durch die Funktion $S(p) =$
 - (a) $p^2/12$
 - (b) $p^2/108$
 - (c) $p^2/54$
 - (d) $p^2/9$
 - (e) $p^2/36$
2. Angenommen, die Regierung stellt nach der Einführung einer Steuer in einem Markt fest, dass der Käuferpreis im Gleichgewicht mit Steuer ungefähr 1% höher ist als der Preis im Gleichgewicht ohne Steuer und der Verkäuferpreis im Gleichgewicht mit Steuer ungefähr 9% niedriger ist als der Preis im Gleichgewicht ohne Steuer. Daraus ergibt sich die folgende Vermutung für den Gleichgewichtspunkt ohne Steuer:
 - (a) Die Marktnachfrage hat betragsmäßig eine viel größere Preiselastizität als das Marktangebot.
 - (b) Die Marktnachfrage hat betragsmäßig ungefähr die gleiche Preiselastizität wie das Marktangebot.
 - (c) Die Marktnachfrage hat ungefähr die Preiselastizität -9 .
 - (d) Die Marktnachfrage hat betragsmäßig eine viel kleinere Preiselastizität als das Marktangebot.
 - (e) Das Marktangebot hat ungefähr die Preiselastizität 9 .
3. Die Präferenzrelation, die durch die Liste $\{X \succeq Y, Y \succeq Z, X \succeq Z, Z \succeq Y, X \succeq Y\}$ definiert ist, wird durch die folgende Nutzenfunktion u repräsentiert:
 - (a) $u(X) = 3, u(Y) = 2, u(Z) = 1$
 - (b) $u(X) = 3, u(Y) = 1, u(Z) = 2$
 - (c) $u(X) = 1, u(Y) = 3, u(Z) = 2$
 - (d) $u(X) = 1, u(Y) = 2, u(Z) = 3$
 - (e) $u(X) = 2, u(Y) = 1, u(Z) = 3$
4. Eine soziale Planerin ist eine fiktive Instanz, die die Macht hat,
 - (a) die zu Grunde liegende Ökonomie zu verändern.
 - (b) alle Allokationen mit einheitlichem Marktpreis durchzusetzen, aber keine anderen Allokationen durchzusetzen.
 - (c) die Präferenzen der Konsumenten zu verändern.
 - (d) die Produktionsfunktionen der Firmen zu verändern.
 - (e) jede beliebige (verfügbare) Allokation durchzusetzen.
5. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, die mit und ohne Steuer jeweils ein eindeutiges Gleichgewicht hat. Im Zuge der Einführung einer Steuer kann es *nicht* passieren, dass im Gleichgewicht
 - (a) die Gesamtwohlfahrt abnimmt.
 - (b) die Konsumrente mancher Konsumenten zunimmt.
 - (c) die Konsumrente jedes Konsumenten abnimmt.
 - (d) der Konsumentenpreis zunimmt.
 - (e) die Produzentenrente jeder Firma abnimmt.
6. Betrachten Sie eine Marktangebotsfunktion $S(p)$ mit der Eigenschaft $S(16) = 56$. Nehmen Sie an, dass das Marktangebot an der Stelle 16 einheits-elastisch ist. Daraus ergibt sich die folgende Schätzung für die Outputmenge, die beim Preis 20 *ungefähr* angeboten wird:
 - (a) 64
 - (b) 60
 - (c) 56
 - (d) 70
 - (e) 68

7. Eine Konsumentin hat quasilineare Präferenzen, wobei die Zahlungsbereitschaftsfunktion durch $v(x_1) = \sqrt{x_1 + 9}$ gegeben ist. Bezeichnen Sie mit p den Preis von Gut 1. Die Konsumentin wird genau dann nichts von Gut 1 nachfragen, wenn
- (a) $p \geq 1$.
 - (b) $p \geq 1/9$
 - (c) $p \geq 1/6$
 - (d) $p \geq 1/3$
 - (e) $p \geq 1/2$
8. Ein Konsument hat perfekte-Komplemente-Präferenzen über Güterbündel mit zwei Gütern. Angenommen, der Konsument hat gerade das Bündel $(10, 3)$. Welche maximale Gut-1-Zahlungsbereitschaft hat der Konsument für 2 zusätzliche Einheiten von Gut 2?
- (a) 1 Einheit
 - (b) 7 Einheiten
 - (c) 9 Einheiten
 - (d) 5 Einheiten
 - (e) 3 Einheiten
9. Betrachten Sie eine Konsumentin, deren Präferenzen über Konsumströme (c_0, c_1) durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = \ln(c_0) + \delta \ln(c_1)$ gegeben sind, wobei δ der Nutzendiskontierungsfaktor der Konsumentin ist. Die Konsumentin kann zum Zinssatz $r = 10\%$ Geld sparen und leihen. Die Konsumentin wird in Period 0 dreimal so viel konsumieren wie in Periode 1, wenn
- (a) $\delta = 13/33$
 - (b) $\delta = 1/3$
 - (c) δ einen anderen Wert annimmt als die in den anderen Antworten angegebenen Werte.
 - (d) $\delta = 10/33$
 - (e) $\delta = 12/33$
10. Ein Konsument hat perfekte-Komplemente Präferenzen über Güterbündel mit zwei Gütern. Die Preise der Güter sind $p_1 = 1$ und $p_2 = 7$. Dann ist die Einkommen-Konsumkurve eine Gerade mit der Steigung
- (a) 0
 - (b) 1
 - (c) $1/7$
 - (d) 7
 - (e) -7
11. Für eine gewinnmaximierende Firma gilt die folgende Aussage: Falls der Outputpreis so ist, dass es optimal ist, genau das Betriebsoptimum herzustellen, dann
- (a) sind die Setup-Kosten höchstens so groß, wie der Outputpreis.
 - (b) ist es auch optimal, die Outputmenge 0 herzustellen.
 - (c) sind beim Betriebsoptimum die Grenzkosten größer als die Durchschnittskosten.
 - (d) sind beim Betriebsoptimum die Grenzkosten kleiner als die Durchschnittskosten.
 - (e) macht die Firma einen strikt positiven Gewinn.
12. Betrachten Sie einen Konsumenten mit einer Präferenzrelation über Güterbündel, die durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1 + (x_2)^c$ dargestellt wird. Wenn der Konsument indifferent ist zwischen den Bündeln $(6, 2)$ und $(7, 1)$, dann gilt
- (a) $c = 2$
 - (b) $c = 1$
 - (c) $c = 4$
 - (d) $c = 3$
 - (e) $c = 5$

13. Die folgende Präferenzrelation über dem Entscheidungsraum $\{A, B, C, D\}$ ist transitiv:
- (a) $\{B \succeq C, C \succeq A, A \succeq D, B \succeq A, B \succeq D, C \succeq D\}$
 - (b) $\{B \succeq C, C \succeq A, A \succeq D, B \succeq B, B \succeq D, C \succeq D\}$
 - (c) $\{B \succeq C, C \succeq A, A \succeq D, B \succeq B, D \succeq D, C \succeq C\}$
 - (d) $\{B \succeq C, C \succeq A, A \succeq D, B \succeq B, D \succeq D, C \succeq D\}$
 - (e) $\{B \succeq C, C \succeq A, A \succeq D, B \succeq B, D \succeq D, D \succeq C\}$
14. Betrachten Sie das Modell der intertemporalen Entscheidungen mit den Perioden 0, 1 und 2. Nehmen Sie an, dass für Sparen und Leihen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Perioden jeweils der Zinssatz 5% gilt. Folgender Preisvektor (p_0, p_1, p_2) entspricht diesem Zinssatz:^a
- (a) $(p_0, p_1, p_2) = (1.1, 1.05, 1)$
 - (b) $(p_0, p_1, p_2) = (1, \frac{1}{1.05}, \frac{1}{1.1})$
 - (c) $(p_0, p_1, p_2) = ((1.05)^2, 1.05, 1)$
 - (d) $(p_0, p_1, p_2) = (\frac{1}{1.1}, \frac{1}{1.05}, 1)$
 - (e) $(p_0, p_1, p_2) = (1, 1.05, 1.1)$
- ^aDezimalzahlen werden mit einem Punkt zur Trennung der Vorkomma- und Nachkommastellen dargestellt.
15. Folgende Eigenschaft der (rationalen) Präferenzrelation einer Konsumentin ist hinreichend dafür, dass Walras' Gesetz für die Nachfrage der Konsumentin gilt:
- (a) Pareto-Dominanz
 - (b) Pareto-Effizienz
 - (c) Monotonie
 - (d) Konvexität
 - (e) perfekte Teilbarkeit
16. Eine Firma hat die Produktionsfunktion f mit einem Input x_1 . Nehmen Sie an, dass $f(x_1) = (x_1 - 5)^2$ für alle $x_1 > 5$ gilt und $f(x_1) = 0$ für alle $x_1 \leq 5$. Nehmen Sie den Inputpreis $p_1 = 5$ an. Dann hat die Firma Setup-Kosten in Höhe von
- (a) 0
 - (b) 5
 - (c) 25
 - (d) 1
 - (e) $\sqrt{5}$
17. Angewendet auf eine quasilineare Ökonomie, besagt der Erste Wohlfahrtssatz, dass
- (a) genau einer der Pareto-effizienten Allokationen eine Wettbewerbsallokation ist.
 - (b) mindestens einer der Pareto-dominierten Allokationen eine Wettbewerbsallokation ist.
 - (c) genau eine der Wettbewerbsallokationen Pareto-effizient ist.
 - (d) alle Wettbewerbsallokationen Pareto-effizient sind.
 - (e) jede Pareto-effiziente Allokation eine Wettbewerbsallokation ist.
18. Eine Firma hat eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mit den Inputs Arbeit und Kapital. Die Produktionsfunktion hat die Eigenschaft, dass eine Verdoppelung des Arbeitseinsatzes die Outputmenge um 50% erhöht und eine Verdoppelung des Kapitaleinsatzes die Outputmenge ebenfalls um 50% erhöht. Dann gilt:
- (a) Die Produktionsfunktion hat fallende Skalenerträge.
 - (b) Die Produktionsfunktion hat wachsende Skalenerträge.
 - (c) Die Produktionsfunktion hat konstante Skalenerträge.
 - (d) Keine der obigen Antworten ist korrekt.
 - (e) Die Produktionsfunktion hat erst wachsende und dann konstante Skalenerträge.

19. Betrachten Sie einen Konsumenten mit symmetrischen Cobb-Douglas-Präferenzen im Freizeit-Konsum-Modell. Der Lohn pro Stunde sei $w = 1/3$. Das Grundeinkommen sei $k_0 > 0$. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass der Konsument seine gesamte Zeit T als Freizeit genießt, also überhaupt nicht arbeitet, ist
- $T/k_0 \leq 9$
 - $T/k_0 \geq 9$
 - $T/k_0 \geq 3$
 - $T/k_0 \leq 3$
 - $T/k_0 = 3$
20. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit dem Gleichgewichtspreis $p^* = 4$. Falls eine Preisobergrenze von $\hat{p} = 3$ festgelegt wird, dann kann dies folgende Wirkung haben, relativ zum Gleichgewicht ohne Regulierung:
- Die Gruppe der Konsumenten wird weniger stark rationiert.
 - Die gesamte Produzentenrente steigt.
 - Die Gesamtwohlfahrt steigt.
 - Die gesamte Konsumentenrente steigt.
 - Die Gruppe der Produzenten wird weniger stark rationiert.
21. Die folgende Menge stellt die Isoquante einer perfekten-Substitute-Produktionsfunktion dar:
- $\{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \min\{3x_1, 2x_2\} = 7\}$
 - $\{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, 3x_1 + 2x_2 = 7\}$
 - $\{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, 3x_1 - 2x_2 = 7\}$
 - $\{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, (x_1)^3 - (x_2)^2 = 7\}$
 - $\{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, (x_1)^3 + (x_2)^2 = 7\}$
22. Betrachten Sie eine quasilineare Tauschökonomie. Es gibt 12 Verkäufer, die mit den Indizes $v = 1, 2, \dots, 12$ bezeichnet werden und 12 Käufer, die mit den Indizes $k = 1, 2, \dots, 12$ bezeichnet werden. Verkäuferin $v = 1, \dots, 12$ ist mit einem Auto ausgestattet, für welches sie die Zahlungsbereitschaft $v + 5$ hat. Käufer $k = 1, \dots, 12$ hat die Zahlungsbereitschaft $2k$ für ein Auto; keiner der Käufer ist an mehr als einem Auto interessiert. Welcher Preis bildet sich im Wettbewerbsgleichgewicht?
- 12
 - Keine der obigen Antworten ist korrekt.
 - 15
 - 13
 - 14
23. In einer Gruppe von 30 Individuen mit rationalen Präferenzrelationen gibt es drei mögliche gesellschaftliche Ergebnisse. Wir bezeichnen die Ergebnisse mit a , b und c . 10 Individuen bevorzugen a strikt gegenüber b und b strikt gegenüber c . 10 Individuen bevorzugen c strikt gegenüber a und a strikt gegenüber b . 10 Individuen sind indifferent zwischen allen drei Ergebnissen. Dann ist die Menge der Pareto-effizienten Ergebnisse
- keine der obigen Mengen.
 - gleich $\{a, c\}$
 - gleich $\{a, b, c\}$
 - gleich $\{b, c\}$
 - gleich $\{a, b\}$

24. Eine Firma hat die Produktionsfunktion f mit einem Input x_1 . Nehmen Sie an, dass $f(x_1) = (x_1 - 1)^2$ für alle $x_1 > 1$ gilt und $f(x_1) = 0$ für alle $x_1 \leq 1$. Nehmen Sie den Inputpreis $p_1 = 5$ an. Dann gilt für die Kosten $C(q)$ einer beliebigen Outputmenge $q > 0$ die Gleichung
- (a) $C(q) = 5\sqrt{q} - 5$
 - (b) $C(q) = 5\sqrt{q} + 5$
 - (c) $C(q) = \sqrt{5q}$
 - (d) $C(q) = 5q^2 + 5$
 - (e) $C(q) = 5q^2 - 5$
25. Betrachten Sie, in einer Edgeworth-Tauschökonomie, eine Allokation, in der jeder A -Händler ein Bündel $x^A = (x_1^A, x_2^A)$ mit $x_1^A > 0$ und $x_2^A > 0$ konsumiert und jeder B -Händler ein Bündel $x^B = (x_1^B, x_2^B)$ mit $x_1^B > 0$ und $x_2^B = 0$ konsumiert. Wenn die beschriebene Allokation Pareto-effizient ist, dann kann folgendes *nicht* passieren:
- (a) $GRS_{12}^A(x^A) = -1$ und $GRS_{12}^B(x^B) = -2$
 - (b) $GRS_{12}^A(x^A) = 0$ und $GRS_{12}^B(x^B) = 0$
 - (c) $GRS_{12}^A(x^A) = -2$ und $GRS_{12}^B(x^B) = -1$
 - (d) $GRS_{12}^A(x^A) = -1$ und $GRS_{12}^B(x^B) = -1$
 - (e) $GRS_{12}^A(x^A) = -2$ und $GRS_{12}^B(x^B) = -2$
26. Die Outputmenge 0 ist nicht gewinnmaximierend für eine Firma, wenn
- (a) die Grenzkosten am Betriebsoptimum höher sind als der Outputpreis.
 - (b) die Grenzkosten am Betriebsoptimum gleich hoch sind wie der Outputpreis.
 - (c) der Outputpreis niedriger ist als die Durchschnittskosten am Betriebsoptimum.
 - (d) die Firma keine Setup-Kosten hat und die Grenzkosten an der Stelle 0 niedriger sind als der Outputpreis.
 - (e) die Setup-Kosten niedriger sind als der Outputpreis.
27. Betrachten Sie eine Edgeworth-Ökonomie, in der jeder Händler die Erstausrüstung $(1, 1)$ hat. Jeder A -Händler hat die Nutzenfunktion $u^A(x_1, x_2) = \max\{x_1, x_2\}$. Jeder B -Händler hat die Nutzenfunktion $u^B(x_1, x_2) = x_1 + 3x_2$. Dann gibt es ein Wettbewerbsgleichgewicht mit dem Gleichgewichts-Preisverhältnis $p_1^*/p_2^* =$
- (a) 3
 - (b) 1
 - (c) 2
 - (d) $1/3$
 - (e) $1/2$
28. Folgende Aussage ist korrekt.
- (a) Eine Firma kann bei festliegenden Inputpreisen nicht mehrere verschiedene Betriebsoptima haben.
 - (b) Die Grenzkosten einer Firma sind an einem Betriebsoptimum am niedrigsten.
 - (c) Die Durchschnittskosten einer Firma sind an einem Betriebsoptimum am niedrigsten.
 - (d) Die Setup-Kosten einer Firma sind an einem Betriebsoptimum am niedrigsten.
 - (e) Die Kosten einer Firma sind an einem Betriebsoptimum am niedrigsten.

29. Betrachten Sie eine konvexe Technologie mit zwei Inputs. Nehmen Sie an, dass die Technologie die Eigenschaft $GRTS_{12}(20, 10) = -1/3$ hat und die Produktionsfunktion strikt wachsend ist. Für jede Firma, auf die diese Annahmen zutreffen, gilt folgendes:
- (a) Mit der Inputkombination (26, 9) kann höchstens so viel Output hergestellt werden wie mit der Inputkombination (20, 10).
 - (b) Mit der Inputkombination (29, 8) kann höchstens so viel Output hergestellt werden wie mit der Inputkombination (20, 10).
 - (c) Mit der Inputkombination (11, 14) kann höchstens so viel Output hergestellt werden wie mit der Inputkombination (20, 10).
 - (d) Mit der Inputkombination (8, 15) kann höchstens so viel Output hergestellt werden wie mit der Inputkombination (20, 10).
 - (e) Mit der Inputkombination (14, 12) kann höchstens so viel Output hergestellt werden wie mit der Inputkombination (20, 10).
30. Betrachten Sie eine Edgeworth-Ökonomie, in der jeder A-Händler die Nutzenfunktion $u^A(x_1, x_2) = x_1(x_2)^2$ hat und jeder B-Händler die Nutzenfunktion $u^B(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + x_2$ hat. Jeder Händler hat die Erstausrüstung (2, 3). Dann gilt folgendes:
- (a) Jede Pareto-effiziente Allokation kann als Wettbewerbs-Gleichgewicht erreicht werden, wenn die Erstausrüstungen zuerst geeignet umverteilt werden.
 - (b) Mindestens eine Pareto-effiziente Allokation kann niemals als Wettbewerbs-Gleichgewicht erreicht werden, egal auf welche Weise die Erstausrüstungen zuerst umverteilt werden.
 - (c) Es gibt keine Wettbewerbsallokation.
 - (d) Keine der obigen Aussagen ist korrekt.
 - (e) Es gibt keine Pareto-effiziente Allokation.